八十五年第一次專門職業及技術人員律師、會計師建築師、技師檢覈筆試試題　題號：0910　全一張（正面）
座號：_____

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時
※注　　意：(1)不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。
(2)本試題禁止使用電子計算機具。

一、伯努理公式(The Bernoulli Equation)爲：

$$\frac{P_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}+h_1=\frac{P_2}{\rho g}+\frac{v_2^2}{2g}+h_2$$

（h_p：爲輸入功率水頭，h_f：爲管路摩擦水頭）（20分）

㈠如設計風管時，原公式應轉變爲何種公式計算，試說明之。

㈡如設計開放式水管時，由原公式轉變成何種公式計算，試說明之。

㈢如設計封閉式水管時，由原公式轉變成何種公式計算，試說明之。

二、試繪圖比較儲冰式冷凍系統之冰水機優先與儲冰槽優先兩種設計方式其管路之優缺點。（20分）

三、R-22兩段壓縮冷凍系統在設計時：（20分）

㈠高壓端與低壓端壓縮比的關係爲何？

㈡高壓端與低壓端冷媒流量的關係爲何？

㈢高壓、低壓段壓縮機活塞體積、冷媒流量及輸入功率的關係爲何？

四、冷凍機冷凝器之冷卻水流量爲200 kg/min，入口冷卻水溫度爲20℃，出口冷卻水溫度爲25℃，壓縮機所需的功爲20 kw，冷凝溫度爲28℃，冷凝器之總熱面積爲15m^2，求：（20分）

㈠此冷凍機的冷凍能力(kw)。

㈡全傳熱係數u值($w/m^2\ °k$)(Overall Coefficient of Heat Transmission)
（用算術平均溫度差計算平均溫度差）

五、進入盤管之空氣爲30℃ DB、20℃ WB，盤管出口空氣爲17℃ DB、14℃ WB。試求：（20分）

㈠盤管的露點溫度(ADP)

㈡旁路因素(Bypass Factor)

㈢顯熱比(S.H.F.)

㈣每公斤空氣移去的全熱量

㈤每公斤空氣移去的顯熱量

㈥每公斤空氣移去的潛熱量

㈦每公斤空氣移去的水量

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

